

Ze zbioru  $A = \{1, 2, 3, \dots, 102\}$  losujemy ze zwracaniem dwie liczby.  
Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma wylosowanych liczb jest podzielna przez 3.

① analizujemy polecenie

$A = \{1, 2, 3, \dots, 102\} \rightarrow 102$  elementy zbioru  $A$

losujemy ze zwracaniem 2 liczby

zd.  $A$  - suma wylosowanych liczb jest podzielna przez 3

② liczymy moc  $\Omega$

$$|\Omega| = 102^2 \text{ (ze zwracaniem)}$$

③ jakie mogą być te dwie liczby, aby suma była podzielna?

1. dwie podzielne

2. pierwsza z resztą  $= 1$ , druga  $= 2$

3. pierwsza z resztą  $= 2$ , druga  $= 1$

④ określamy ile jest w zbiorze  $A$  liczb każdego typu

$102 : 3 = 34 \rightarrow 102$  jest podzielne,  
więc mamy po równo:

liczb podzielnych przez 3  
liczb z resztą  $= 1$   
liczb z resztą  $= 2$  } po 34 liczby

⑤ prawdopodobieństwa wylosowania  
każdego z typów są sobie równe  
i wynoszą:  $\frac{34}{102} = \frac{1}{3}$

$$\textcircled{6} P(A) = \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}_1 + \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}_2 + \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}_3 = 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

odp:  $\frac{1}{3}$